

Semana 4

Tarea 5

Comprobación de la superficie mínima del servidor

1. Objetivo de la tarea

Comprobar que el servidor únicamente tiene activos los servicios necesarios para su funcionamiento y que no existen puertos abiertos innecesariamente.

El objetivo es asegurar que el servidor expone únicamente los servicios requeridos para la administración remota y el acceso a los recursos compartidos.

2. Revisión de servicios activos en el servidor

Para comprobar que servicios se encuentran activos en el sistema se utilizó el siguiente comando:

- `systemctl list-units --type=service --state=running`

Este comando muestra todos los servicios que se encuentran actualmente en ejecución en el servidor.

Entre los servicios observados destacan los relacionados con el sistema operativo y los servicios necesarios para el funcionamiento del servidor, como el servicio **SSH** para la administración remota y los servicios de **Samba** para la compartición de archivos.

```
delby@server:~$ systemctl list-units --type=service --state=running
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
chrony.service                     loaded active running chrony, an NTP client/server
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
dbus.service                       loaded active running D-Bus System Message Bus
getty@tty1.service                 loaded active running Getty on tty1
ModemManager.service              loaded active running Modem Manager
multipathd.service                loaded active running Device-Mapper Multipath Device Controller
networkd-dispatcher.service        loaded active running Dispatcher daemon for systemd-networkd
nmbd.service                       loaded active running Samba NMB daemon
polkit.service                    loaded active running Authorization Manager
rsyslog.service                   loaded active running System Logging Service
smbd.service                       loaded active running Samba SMB daemon
snap.microk8s.daemon-apiserver-kicker.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-apiserver-kicker
snap.microk8s.daemon-apiserver.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-apiserver
snap.microk8s.daemon-cluster-agent.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-cluster-agent
snap.microk8s.daemon-containerd.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-containerd
snap.microk8s.daemon-control-plane-kicker.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-control-plane-kicker
snap.microk8s.daemon-controller-manager.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-controller-manager
snap.microk8s.daemon-kubelet.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-kubelet
snap.microk8s.daemon-proxy.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-proxy
snap.microk8s.daemon-scheduler.service loaded active running Service for snap application microk8s.daemon-scheduler
snapd.service                     loaded active running Snap Daemon
systemd-journald.service           loaded active running Journal Service
systemd-logind.service             loaded active running User Login Management
systemd-networkd.service           loaded active running Network Configuration
systemd-resolved.service           loaded active running Network Name Resolution
systemd-udev.service               loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
udisks2.service                   loaded active running Disk Manager
unattended-upgrades.service         loaded active running Unattended Upgrades Shutdown
user@1000.service                  loaded active running User Manager for UID 1000

Legend: LOAD    = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

29 loaded units listed.
delby@server:~$
```

3. Revisión de puertos abiertos

Para verificar qué puertos se encuentran abiertos en el servidor se utilizó el siguiente comando:

- `sudo ss -tuln`

Este comando permite visualizar los puertos en escucha y los protocolos utilizados.

En la revisión se identificaron principalmente los siguientes puertos relevantes:

- **Puerto 22 (SSH)** utilizado para la administración remota del servidor.
- **Puerto 139 (NetBIOS)** utilizado por el servicio **Samba** para la compartición de archivos.
- **Puerto 445 (SMB)** utilizado por **Samba** para el acceso a recursos compartidos desde equipos de red.

Estos puertos corresponden únicamente a los servicios que el servidor necesita ofrecer.

```
deiby@smr-server:~$ sudo ss -tuln
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.53:lo:53	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.3.15:knexes8:68	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.3.255:137	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.3.15:137	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	192.168.100.255:137	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	192.168.100.10:137	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:137	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.3.255:138	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.3.15:138	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	192.168.100.255:138	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	192.168.100.10:138	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:138	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.1:323	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	:::1:323	:::1:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:19001	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:10256	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:10252	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:10249	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:10246	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:10251	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:36597	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	2048	0.0.0.0:25000	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	50	0.0.0.0:445	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	50	0.0.0.0:139	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.53:lo:53	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:1338	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	50	:::1:445	:::1:*
tcp	LISTEN	0	4096	:::10255	:::1:*
tcp	LISTEN	0	4096	:::10250	:::1:*
tcp	LISTEN	0	4096	:::22	:::1:*
tcp	LISTEN	0	4096	:::10259	:::1:*
tcp	LISTEN	0	4096	:::10257	:::1:*
tcp	LISTEN	0	4096	:::16443	:::1:*
tcp	LISTEN	0	50	:::1:139	:::1:*

```
deiby@smr-server:~$
```

4. Verificación de reglas del firewall

Para confirmar que el **firewall** solo permite el acceso a los servicios necesarios se ejecutó el siguiente comando:

- `sudo ufw status`

El resultado mostró que el **firewall** se encuentra activo y únicamente permite conexiones a los siguientes puertos:

- **22 (SSH)** desde la red interna.
- **139 (Samba)** desde la red interna.
- **445 (Samba)** desde la red interna.

Esto confirma que el **firewall** está correctamente configurado y que no existen reglas que permitan accesos innecesarios.

```
deiby@smr-server:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22 ALLOW 192.168.100.0/24
445 ALLOW 192.168.100.0/24
139 ALLOW 192.168.100.0/24

deiby@smr-server:~$
```

5. Resultado

Tras revisar los servicios activos, los puertos abiertos y las reglas del firewall, se comprobó que el servidor únicamente expone los servicios necesarios para su funcionamiento.

Los servicios principales disponibles son:

- **SSH**, utilizado para la administración remota del servidor.
- **Samba**, utilizado para compartir archivos dentro de la red local.

El **firewall** restringe el acceso a estos servicios únicamente a la red interna, evitando accesos no autorizados desde otras redes.